Solución del Parcial 1

Razonamiento Lógico

Grupo 806 · 2026-2
Institución Universitaria de Envigado · Facultad de Ingenierías

Solución desarrollada de los quince puntos

Punto 1. Proposiciones y enunciados abiertos (selección múltiple)

Una proposición es un enunciado declarativo que es verdadero o falso, pero no las dos cosas a la vez. ¿Cuál de los siguientes enunciados **NO** es una proposición?

A) El número x es mayor que 10. ◀ **correcta**

B) Medellín es la capital de Antioquia.

C) Todos los números pares son divisibles entre 2.

D) $2 + 2 = 5$.

E) La Luna es un satélite de la Tierra.

Solución. La prueba es siempre la misma: pregúntate si puedes ponerle una etiqueta, V o F, *ya*, sin más información.

- **A)** "$x > 10$" no se puede etiquetar: con $x = 12$ es verdadero y con $x = 3$ es falso. Su valor de verdad depende de una variable libre. Eso es un *enunciado abierto* (una función proposicional), no una proposición. Se convierte en proposición cuando se le da un valor a x o se le pone un cuantificador ("para todo x…", "existe x…").
- **B)** y **E)** son verdaderas; **C)** es verdadera por definición de número par.
- **D)** $2 + 2 = 5$ es *falsa*, y eso basta: ser falsa no le quita el carácter de proposición. Una proposición no tiene que ser cierta, solo tiene que tener un valor de verdad definido.

La respuesta es **A**.

Dónde se pierde el punto. El error típico es descartar $2 + 2 = 5$ "porque está mal". Proposición no es sinónimo de verdad. Lo que descalifica a un enunciado es no tener valor de verdad: por tener variables libres, por ser una pregunta, una orden o una exclamación.

Punto 2. Conectivos lógicos y su lectura (emparejamiento)

Empareja cada conectivo con la expresión del lenguaje corriente que le corresponde y con su nombre.

Solución. Cada conectivo se reconoce por la palabra que lo traduce:

- $p \wedge q$ → **Conjunción:** «p **y** q». Verdadera solo cuando las dos partes lo son.
- $p \vee q$ → **Disyunción:** «p **o** q». Es el "o" *inclusivo*: basta con que una sea verdadera, y también sirve que lo sean las dos.
- $\neg p$ → **Negación:** «**no** p». Invierte el valor de verdad.
- $p \to q$ → **Condicional:** «**si** p**, entonces** q». Solo es falso cuando p es verdadera y q falsa.
- $p \leftrightarrow q$ → **Bicondicional:** «p **si y solo si** q». Verdadero cuando ambas tienen el mismo valor.

Sobran dos descripciones, y sobran a propósito:

- "o p o q, pero no ambas" es la *disyunción exclusiva* ($p \veebar q$), que no es lo mismo que $\vee$.
- "ni p ni q" es la *negación conjunta*, que equivale a $\neg p \wedge \neg q$.

Dónde se pierde el punto. Donde más se pierde es en confundir $\vee$ con el "o" exclusivo del lenguaje diario ("o vamos a cine o nos quedamos"). En lógica, $p \vee q$ es verdadera también cuando ocurren las dos cosas.

Punto 3. Tautología, contradicción y contingencia (selección múltiple)

Clasifica la proposición

$$(p \to q) \wedge (p \wedge \neg q).$$

A) Es una contradicción: es falsa en los cuatro renglones de la tabla. ◀ **correcta**

B) Es una tautología: es verdadera en los cuatro renglones.

C) Es una contingencia: es verdadera en unos renglones y falsa en otros.

D) Es una contingencia, porque contiene dos proposiciones simples distintas.

E) No se puede clasificar sin conocer los valores de p y q.

Solución. Dos proposiciones simples, cuatro renglones:

p	q	$\neg q$	$p \to q$	$p \wedge \neg q$	$(p \to q) \wedge (p \wedge \neg q)$
V	V	F	V	F	**F**
V	F	V	F	V	**F**
F	V	F	V	F	**F**
F	F	V	V	F	**F**

La columna final es F en los cuatro renglones: es una **contradicción**, opción **A**.

El porqué, sin tabla: $p \wedge \neg q$ obliga a que p sea verdadera y q falsa. Pero ese es exactamente el *único* caso en que $p \to q$ es falsa. Las dos partes de la conjunción se excluyen entre sí, así que nunca pueden ser verdaderas a la vez. De hecho $p \wedge \neg q$ es la negación de $p \to q$, y una proposición en conjunción con su negación siempre es falsa.

Dónde se pierde el punto. La E dice que falta información. No falta: la tabla recorre todos los casos posibles de p y q. Y la D confunde el criterio: la clasificación la decide la columna final, no el número de proposiciones simples.

Punto 4. Falacias: afirmación del consecuente (selección múltiple)

Si llueve, entonces la cancha se moja. La cancha está mojada. Por lo tanto, llovió. ¿El razonamiento es válido?

A) No es válido: comete la falacia de afirmación del consecuente, pues la cancha pudo mojarse por otra causa. ◀ **correcta**

B) Sí es válido, por modus ponens.

C) Sí es válido, por modus tollens.

D) No es válido: comete la falacia de negación del antecedente.

E) Es válido solo si además se sabe que no hay riego automático.

Solución. Formaliza primero. Sea p: "llueve" y q: "la cancha se moja". El razonamiento es

$$p \to q, \qquad q \qquad \therefore \qquad p.$$

Esa forma *no* es válida. Para verlo basta un renglón: toma p falsa y q verdadera. Entonces $p \to q$ es V, la segunda premisa q es V, y la conclusión p es F. Premisas verdaderas con conclusión falsa: eso es, por definición, un razonamiento inválido.

La lectura en palabras: el condicional dice que la lluvia moja la cancha, pero no dice que sea la *única* manera de mojarla. Riego, una manguera, un camión cisterna. De la consecuencia no se devuelve uno a la causa. Respuesta **A**.

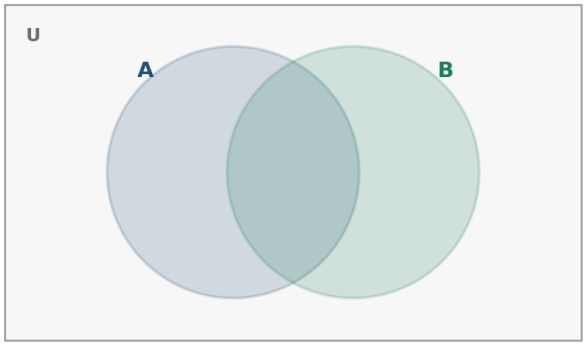
Por qué fallan las otras:

- **B)** El *modus ponens* afirma el *antecedente*: de $p \to q$ y p se concluye q. Aquí se afirmó q, que es el consecuente.
- **C)** El *modus tollens* niega el consecuente: de $p \to q$ y $\neg q$ se concluye $\neg p$. Aquí nada se negó.
- **D)** La negación del antecedente es la otra falacia: de $p \to q$ y $\neg p$ concluir $\neg q$. No es la de este caso.
- **E)** Añadir "no hay riego automático" tapa un hueco, pero no todos: faltaría descartar cualquier otra causa. La validez se juzga sobre la forma dada, no sobre premisas que uno agrega.

Dónde se pierde el punto. Memoriza las cuatro formas por pares: válidas, afirmar el antecedente y negar el consecuente; falacias, afirmar el consecuente y negar el antecedente. Un condicional se recorre en un solo sentido hacia adelante y en el otro hacia atrás *negando*.

Punto 5. Cardinales con la fórmula de inclusión–exclusión (selección múltiple)

Sean A y B conjuntos con $|A| = 18$, $|B| = 14$ y $|A \cap B| = 6$. ¿Cuánto valen $|A \cup B|$, $|A - B|$ y $|A \,\Delta\, B|$?



A) 26, 12 y 20 ◀ **correcta**

B) 32, 18 y 26

C) 26, 6 y 12

D) 20, 12 y 26

E) 26, 12 y 32

Solución. Lo más seguro es repartir primero los elementos en las tres regiones del diagrama y luego leer cada operación.

- Solo en A: $|A| - |A \cap B| = 18 - 6 = 12$.
- En los dos: 6.
- Solo en B: $|B| - |A \cap B| = 14 - 6 = 8$.

Con eso:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 18 + 14 - 6 = \mathbf{26},$$
$$|A - B| = |A| - |A \cap B| = 18 - 6 = \mathbf{12},$$
$$|A \,\Delta\, B| = |A - B| + |B - A| = 12 + 8 = \mathbf{20}.$$

Comprobación: $12+6+8 = 26 = |A \cup B|$, y también $|A \,\Delta\, B| = |A \cup B| - |A \cap B| = 26 - 6 = 20$. Dos caminos, el mismo número. Respuesta **A**.

Por qué se resta la intersección: al sumar $18 + 14$ los seis elementos comunes se cuentan *dos* veces, una dentro de A y otra dentro de B. Restarlos una vez los deja contados una sola vez.

Dónde se pierde el punto. La opción B (32) es justo lo que sale si no se resta la intersección. La E acierta los dos primeros valores pero falla en la diferencia simétrica: Δ es la unión *menos* lo común ($26 - 6 = 20$), no la unión más algo.

Punto 6. Operaciones entre conjuntos (emparejamiento)

Empareja cada operación con su descripción por comprensión.

Solución. Traduce cada símbolo a la palabra clave que lo define:

- $A \cup B$ → **los elementos que están en A, en B, o en los dos** ($x \in A$ **o** $x \in B$).
- $A \cap B$ → **los elementos que están en A y además en B** ($x \in A$ **y** $x \in B$).
- $A - B$ → **los elementos que están en A pero no en B** ($x \in A$ y $x \notin B$).
- $A \Delta B$ → **los elementos que están en uno de los dos, pero no en los dos** (el "o" exclusivo).
- A^c → **los elementos del universo que no están en A** ($x \in U$ y $x \notin A$).

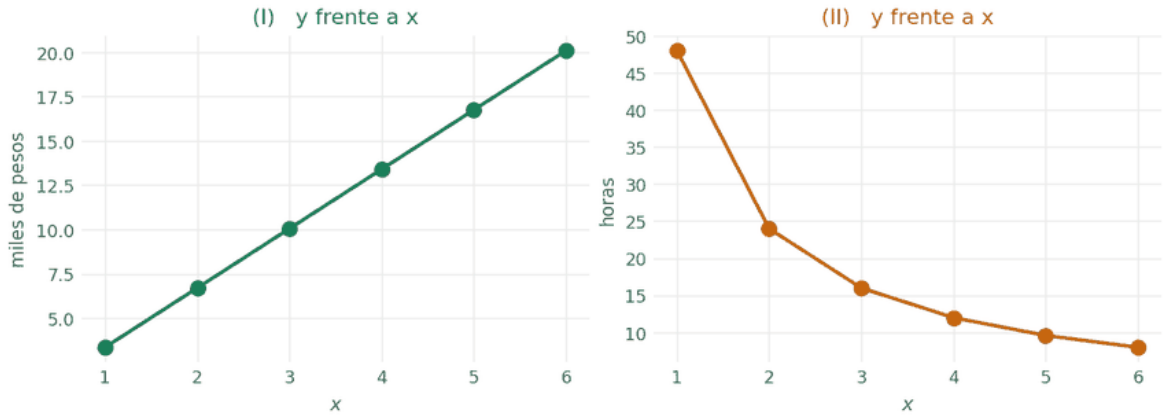
Las dos descripciones que sobran corresponden a otras cosas:

- "los que no están en ninguno de los dos" es $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, la región exterior del diagrama, no $A \Delta B$.
- "todos los subconjuntos de A" es el *conjunto de partes* $\mathcal{P}(A)$, que ni siquiera es una operación entre dos conjuntos: sus elementos son conjuntos, no elementos de A.

Fíjate en el paralelo con el punto 2: $\cup$ se lee con "o", $\cap$ con "y", el complemento con "no" y Δ con el "o" exclusivo. Las operaciones de conjuntos son los conectivos lógicos aplicados a la pertenencia.

Punto 7. Proporcionalidad directa e inversa (completar)

Las dos gráficas muestran pares de magnitudes relacionadas.



Solución. **a) Gráfica (I).** Es una recta que sale del origen y sube. Al pasar x de 1 a 2, y pasa de 3.35 a 6.7: se duplica. La proporcionalidad es **directa**, porque al aumentar x la magnitud y **aumenta en la misma proporción**, y lo que se mantiene constante es **el cociente y entre x**:

$$\frac{y}{x} = \frac{3.35}{1} = \frac{6.7}{2} = \frac{10.05}{3} = 3.35.$$

b) Gráfica (II). La curva baja y se pega a los ejes: es una hipérbola. La proporcionalidad es **inversa**, y lo constante es **el producto de x por y**:

$$x \cdot y = 1 \cdot 48 = 2 \cdot 24 = 3 \cdot 16 = 48.$$

c) Si dos magnitudes son inversamente proporcionales y una se triplica, la otra **queda reducida a la tercera parte**. Razón: el producto $x\,y = k$ no puede cambiar, así que si x se vuelve $3x$, el otro factor debe volverse $y/3$ para que $3x \cdot \frac{y}{3} = xy = k$.

Dónde se pierde el punto. "Se reduce en tres unidades" es la trampa del literal c). Proporcionalidad habla de *multiplicar y dividir*, no de sumar y restar. Y ojo con la constante: en la directa es un cociente, en la inversa es un producto. Intercambiarlas es el error más común de todo el tema.

Punto 8. Regla de tres compuesta (respuesta numérica)

Un equipo de 6 obreros, trabajando 8 horas diarias, termina una obra en 10 días. ¿En cuántos días la terminarían 4 obreros trabajando 6 horas diarias?

Solución. El camino más corto es calcular el *trabajo total* que exige la obra, medido en horas-hombre:

$$6 \text{ obreros} \times 8\ \tfrac{\text{h}}{\text{día}} \times 10 \text{ días} = 480 \text{ horas-hombre}.$$

Ese número es una propiedad de la obra: no cambia si cambia el equipo. Con la nueva cuadrilla cada día se aportan $4 \times 6 = 24$ horas-hombre, luego

$$d = \frac{480}{24} = \mathbf{20 \text{ días}}.$$

Por el camino clásico de la regla de tres compuesta, analizando magnitud por magnitud:

- Menos obreros ⇒ más días: *inversa*, factor $\frac{6}{4}$.
- Menos horas diarias ⇒ más días: *inversa*, factor $\frac{8}{6}$.

$$d = 10 \cdot \frac{6}{4} \cdot \frac{8}{6} = 10 \cdot \frac{48}{24} = 20 \text{ días}.$$

Los dos métodos dan lo mismo, y el resultado tiene sentido: el equipo nuevo aporta la mitad de horas-hombre por día (24 frente a 48), así que tarda el doble.

Dónde se pierde el punto. Lo que se pierde aquí es el *sentido* de cada fracción. Si escribes $\frac{4}{6}$ en vez de $\frac{6}{4}$ obtienes menos días con menos gente, que es absurdo. Antes de multiplicar, pregúntate siempre: ¿este cambio debe aumentar o disminuir el resultado?

Punto 9. Formalizar un razonamiento y decidir su validez (desarrollo)

"Si estudio, apruebo el parcial. Si apruebo el parcial, gano el curso. No gané el curso. Por lo tanto, no estudié." Formaliza, decide la validez con tabla de verdad o derivación, señala renglones o nombra reglas, y explica en dos líneas.

Solución. 1. Proposiciones simples.

$$p:\ \text{estudio}, \qquad q:\ \text{apruebo el parcial}, \qquad r:\ \text{gano el curso}.$$

2. Formalización. Premisas $p \to q$, $q \to r$, $\neg r$. Conclusión: $\neg p$. El razonamiento completo es

$$\big[(p \to q) \wedge (q \to r) \wedge \neg r\big] \to \neg p.$$

3. Tabla de verdad (tres variables, ocho renglones):

	p	q	r	$p \to q$	$q \to r$	$\neg r$	Premisas	$\neg p$	Condicional
1	V	V	V	V	V	F	F	F	**V**
2	V	V	F	V	F	V	F	F	**V**
3	V	F	V	F	V	F	F	F	**V**
4	V	F	F	F	V	V	F	F	**V**
5	F	V	V	V	V	F	F	V	**V**
6	F	V	F	V	F	V	F	V	**V**
7	F	F	V	V	V	F	F	V	**V**
8	F	F	F	V	V	V	**V**	V	**V**

La columna "Premisas" es la conjunción de las tres premisas.

4. Renglón que decide. El único renglón en que las tres premisas son verdaderas a la vez es el **renglón 8** (p F, q F, r F). Ahí la conclusión $\neg p$ también es verdadera. En los demás renglones el antecedente es falso y el condicional se cumple automáticamente. Como no existe ningún renglón con premisas verdaderas y conclusión falsa, la columna final es toda V: el condicional es una tautología y el razonamiento es **válido**.

5. Derivación (camino alterno, más corto):

1. $p \to q$ (premisa)
2. $q \to r$ (premisa)
3. $\neg r$ (premisa)
4. $p \to r$ (*silogismo hipotético*, de 1 y 2)
5. $\neg p$ (*modus tollens*, de 4 y 3)

6. En lenguaje corriente. Estudiar lleva a aprobar y aprobar lleva a ganar el curso; encadenando, estudiar lleva a ganar el curso. Como el curso *no* se ganó, no puede haberse dado lo que lo garantizaba: no estudié. Se recorre la cadena hacia atrás negando, que es lo que autoriza el modus tollens.

Dónde se pierde el punto. Ojo con la dirección. Válido es ir de $\neg r$ a $\neg p$. Lo que *no* vale es concluir, de "no estudié", que no gané el curso: eso sería negar el antecedente, la falacia del punto 4.

Punto 10. Demostrar que una proposición es tautología (desarrollo)

Demuestra que $[(p \to q) \land (q \to r)] \to (p \to r)$ es una tautología, con la tabla completa; di qué nombre recibe como regla de inferencia y da un ejemplo propio.

Solución. 1. Tabla de verdad completa. Llamemos $C = (p \to q) \land (q \to r)$.

	p	q	r	$p \to q$	$q \to r$	C	$p \to r$	$C \to (p \to r)$
1	V	V	V	V	V	V	V	**V**
2	V	V	F	V	F	F	F	**V**
3	V	F	V	F	V	F	V	**V**
4	V	F	F	F	V	F	F	**V**
5	F	V	V	V	V	V	V	**V**
6	F	V	F	V	F	F	V	**V**
7	F	F	V	V	V	V	V	**V**
8	F	F	F	V	V	V	V	**V**

La última columna es **verdadera en los ocho renglones**: la proposición es una **tautología**.

2. Dónde está el peso de la demostración. Los renglones que de verdad hay que mirar son aquellos en que C es verdadera: el 1, el 5, el 7 y el 8. En los cuatro, $p \to r$ también resulta verdadera, y por eso el condicional no falla nunca. En los renglones 2, 3, 4 y 6 el antecedente C es falso, y un condicional con antecedente falso es verdadero sin más.

Fíjate en el renglón 2: $p \to r$ es *falsa* ahí. Si C hubiera sido verdadera en ese renglón, la tautología se caería. Lo que salva el resultado es que $q \to r$ falla justamente en ese caso.

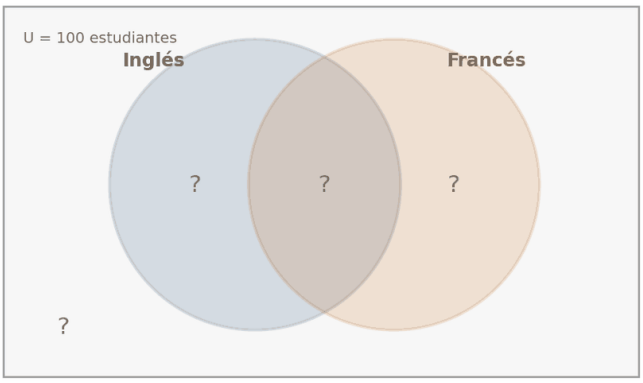
3. Nombre de la regla. Es el **silogismo hipotético**, también llamado *transitividad del condicional*: de $p \to q$ y $q \to r$ se concluye $p \to r$. Es exactamente el paso 4 de la derivación del punto 9.

4. Ejemplo propio. "Si pierdo el bus, llego tarde a clase. Si llego tarde a clase, me pierdo el quiz de entrada. Por lo tanto, si pierdo el bus, me pierdo el quiz de entrada." Encadenar dos condicionales con un eslabón común (q: llegar tarde) permite saltárselo y quedarse con los extremos.

Dónde se pierde el punto. Si tu columna final no sale toda en V, el error casi siempre está en el condicional: $p \to r$ es **falsa únicamente** cuando p es V y r es F. En particular, con p falsa el condicional es verdadero aunque r también lo sea (renglones 5 a 8).

Punto 11. Problema de conjuntos con diagrama de Venn (desarrollo)

En un grupo de 100 estudiantes, 60 estudian inglés, 45 estudian francés y 20 estudian los dos. Completa las cuatro regiones, calcula cuántos estudian solo un idioma, cuántos al menos uno, cuántos ninguno y el porcentaje que estudia exactamente un idioma.



Solución. Sean I los que estudian inglés y F los que estudian francés, con $|U| = 100$, $|I| = 60$, $|F| = 45$ y $|I \cap F| = 20$.

1. Empieza siempre por el centro. La región de la intersección ya está dada: 20. Las demás se obtienen restando desde ahí, nunca al revés.

$$\begin{aligned} &\text{Solo inglés:} && |I| - |I \cap F| = 60 - 20 = \mathbf{40}, \\ &\text{Los dos:} && \mathbf{20}, \\ &\text{Solo francés:} && |F| - |I \cap F| = 45 - 20 = \mathbf{25}, \\ &\text{Ninguno:} && 100 - 85 = \mathbf{15}. \end{aligned}$$

Las cuatro regiones del diagrama quedan rotuladas, de izquierda a derecha y afuera: **40, 20, 25 y 15**. Control: $40 + 20 + 25 + 15 = 100$, el total del universo.

2. Al menos un idioma (inclusión–exclusión).

$$|I \cup F| = |I| + |F| - |I \cap F| = 60 + 45 - 20 = \mathbf{85 \text{ estudiantes}}.$$

Se resta 20 porque los que estudian los dos idiomas están contados en los 60 y otra vez en los 45.

3. Ninguno de los dos. Son los que quedan por fuera de la unión:

$$|(I \cup F)^c| = |U| - |I \cup F| = 100 - 85 = \mathbf{15 \text{ estudiantes}}.$$

4. Exactamente un idioma. Es la diferencia simétrica, o sea las dos lunas sin el centro:

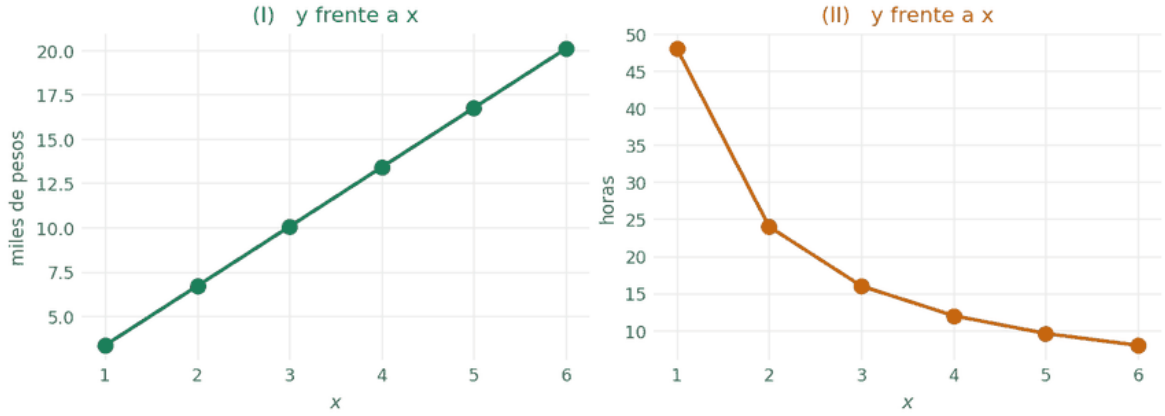
$$|I \,\Delta\, F| = 40 + 25 = 65 \quad \Longrightarrow \quad \frac{65}{100} = \mathbf{65\,\% \text{ del grupo}}.$$

Equivalente: $85 - 20 = 65$, la unión menos la intersección.

Dónde se pierde el punto. Dos deslices frecuentes. Primero, sumar $60+45=105$ y asustarse porque pasa de 100: no hay error en los datos, hay doble conteo. Segundo, confundir "al menos un idioma" (85) con "exactamente un idioma" (65): el primero incluye a los bilingües, el segundo los excluye.

Punto 12. Distinguir proporcionalidad directa de inversa a partir de datos (desarrollo)

Lee tres pares de cada gráfica, calcula cocientes y productos, identifica el tipo de proporcionalidad y la constante con sus unidades, escribe las ecuaciones, predice y cuando $x=10$ y explica por qué una gráfica creciente no siempre es proporcionalidad directa.



Solución. **1. Gráfica (I): cocientes.** Leyendo tres puntos de la recta:

x	1	3	6
y (miles de pesos)	3.35	10.05	20.1
y/x	3.35	3.35	3.35

El cociente se repite, así que la proporcionalidad es **directa**, con

$$k \approx 3.35 \text{ miles de pesos por unidad de } x.$$

2. Gráfica (II): productos. Leyendo tres puntos de la curva:

x	1	3	6
y (horas)	48	16	8
$x \cdot y$	48	48	48

El producto se repite: la proporcionalidad es **inversa**, con

$$k = 48 \text{ horas} \times \text{unidad de } x.$$

(Si tu lectura de la gráfica dio 3.3 o 3.4 en (I), está bien: se acepta ± 0.2.)

3. Ecuaciones.

$$\text{(I)} \quad y = 3.35\,x, \qquad \text{(II)} \quad y = \frac{48}{x}.$$

4. Predicciones para $x = 10$.

$$\text{(I)} \quad y = 3.35 \cdot 10 = \textbf{33.5 miles de pesos}, \qquad \text{(II)} \quad y = \frac{48}{10} = \textbf{4.8 horas}.$$

Las dos son coherentes con la tendencia: en (I) el valor sigue creciendo en línea recta; en (II) sigue bajando, pero cada vez más despacio.

5. Por qué subir no basta. La proporcionalidad directa exige que el *cociente* y/x sea constante, no solo que la curva crezca. La recta $y = 2x + 5$ sube siempre, pero y/x vale 7 en $x = 1$ y 4.5 en $x = 2$: no es proporcional. Gráficamente, una proporcionalidad directa es una recta que además *pasa por el origen*: si $x = 0$ no da $y = 0$, hay una parte fija que no depende de x y la proporción se rompe. Revisa los números, no la pinta de la gráfica.

Dónde se pierde el punto. Las unidades valen puntos. k no es "3.35" a secas: es 3.35 miles de pesos por unidad de x en (I), y 48 horas · unidad en (II). En la inversa, k tiene unidades de producto, y eso es lo que permite interpretarla como un total.

Punto 13. Regla de tres simple inversa (desarrollo)

Una cuadrilla de 8 obreros levanta un muro en 15 días. Justifica la proporcionalidad inversa y el supuesto que hay detrás, calcula los días con 12 obreros, halla e interpreta la constante y di cuántos obreros harían falta para terminar en 6 días.

Solución. 1. Por qué es inversa, y bajo qué supuesto. El muro exige una cantidad fija de trabajo. Si se reparte entre más obreros, a cada uno le toca menos y la obra se acaba antes: al aumentar una magnitud, la otra disminuye. El supuesto es fuerte y conviene decirlo: *todos los obreros rinden igual, trabajan la misma jornada, no se estorban entre sí y no hay tiempos muertos.* Solo así el producto obreros × días se mantiene constante.

2. Proporción y cálculo con 12 obreros. En proporcionalidad inversa se igualan los productos:

$$8 \cdot 15 = 12 \cdot x \quad \Longrightarrow \quad 120 = 12x \quad \Longrightarrow \quad x = \textbf{10 días}.$$

Tiene sentido: hay un 50 % más de obreros, así que los días bajan (de 15 a 10), no suben.

3. La constante y su significado.

$$k = 8 \cdot 15 = \textbf{120 obreros-día}.$$

No es un número suelto: representa *el trabajo total que exige el muro*, medido en jornadas de un obrero. Levantar ese muro cuesta 120 días-hombre, se repartan como se repartan. Por eso cualquier combinación válida debe multiplicar 120: 8×15, 12×10, 20×6.

4. Para terminar en 6 días.

$$n = \frac{k}{6} = \frac{120}{6} = \textbf{20 obreros}.$$

5. ¿Es razonable? Dentro del modelo, sí. En la práctica, con reservas. Veinte personas alrededor de un mismo muro se estorban, hay un frente de trabajo limitado, la mezcla y los materiales tienen su propio ritmo, y el rendimiento por persona cae al crecer el equipo. El modelo es una buena aproximación mientras el número de obreros se mueva en un rango sensato; empujado al extremo deja de describir la realidad.

Dónde se pierde el punto. El riesgo es plantear la proporción como directa, $\frac{8}{15} = \frac{12}{x}$, que daría más de 20 días con más obreros. Prueba de sensatez: antes de resolver, decide si el resultado debe ser mayor o menor que 15, y después verifica que lo sea.

Punto 14. Regla de tres compuesta (desarrollo)

5 máquinas trabajando 6 horas diarias producen 3 000 piezas en 4 días. Calcula el rendimiento por máquina-hora, la producción de 8 máquinas en 9 horas diarias durante 5 días, organiza una tabla de magnitudes y verifica por otro camino.

Solución. 1. Rendimiento unitario. Lo primero es reducirlo todo a la unidad. Las horas-máquina del primer escenario son

$$5 \text{ máquinas} \times 6 \ \tfrac{\text{h}}{\text{día}} \times 4 \text{ días} = 120 \text{ máquina-hora}.$$

Si en 120 máquina-hora salen 3 000 piezas, entonces

$$\text{rendimiento} = \frac{3\,000}{120} = \mathbf{25 \text{ piezas por máquina-hora}}.$$

2. Nueva producción. El segundo escenario tiene $8 \times 9 \times 5 = 360$ máquina-hora, y cada una produce 25 piezas:

$$P = 25 \times 8 \times 9 \times 5 = 25 \times 360 = \mathbf{9\,000 \text{ piezas}}.$$

3. Tabla de magnitudes.

Magnitud	Antes	Después	Relación con la producción
Máquinas	5	8	Directa: más máquinas, más piezas
Horas diarias	6	9	Directa: más horas, más piezas
Días	4	5	Directa: más días, más piezas
Piezas	3 000	9 000	—

Las tres son *directamente* proporcionales a la producción: duplicar cualquiera de ellas, dejando fijas las otras dos, duplica las piezas. Ninguna es inversa aquí, porque la incógnita es la producción, no el tiempo. (Compara con el punto 8: allí la incógnita eran los días, y por eso obreros y horas aparecían invertidos.)

4. Verificación por otro camino. Sin pasar por el rendimiento unitario, se aplican los tres factores de cambio sobre las 3 000 piezas:

$$P = 3\,000 \cdot \underbrace{\frac{8}{5}}_{\text{máquinas}} \cdot \underbrace{\frac{9}{6}}_{\text{horas}} \cdot \underbrace{\frac{5}{4}}_{\text{días}} = 3\,000 \cdot 1.6 \cdot 1.5 \cdot 1.25 = 9\,000 \text{ piezas}.$$

El mismo resultado por dos rutas independientes. Tercer control: las máquina-hora pasaron de 120 a 360, el triple, y $3\,000 \times 3 = 9\,000$.

Dónde se pierde el punto. Cada factor debe ir con el valor nuevo arriba, porque las tres magnitudes son directas: $\frac{8}{5}$, no $\frac{5}{8}$. Si una magnitud fuera inversa (como los días del punto 8), su fracción se voltea. Decide el sentido magnitud por magnitud, no de memoria.

Punto 15. Problema de aplicación con argumentación (desarrollo)

Con 3 bombas iguales un tanque se llena en 8 horas. Calcula el tiempo con 4 bombas; formaliza y critica el argumento del administrador sobre llenarlo "en un instante"; enuncia dos supuestos del modelo y propón una pregunta antes de aceptar la conclusión.

Solución. 1. Con 4 bombas. Bombas y tiempo son inversamente proporcionales: más bombas, menos horas. Se igualan los productos:

$$3 \cdot 8 = 4 \cdot x \quad \Longrightarrow \quad 24 = 4x \quad \Longrightarrow \quad x = \mathbf{6\ horas}.$$

La constante es $k = 24$ bomba-hora: el trabajo total de llenado del tanque.

2. El argumento del administrador. Formalizado:

- **Premisa 1:** el tiempo de llenado cumple $t = \dfrac{24}{n}$, con n el número de bombas.
- **Premisa 2:** n puede tomarse tan grande como se quiera.
- **Conclusión:** tomando n suficientemente grande, t se acerca a 0; el tanque se llena "en un instante".

La aritmética es correcta. $24/24 = 1$ hora y $24/48 = 0.5$ horas: esas cuentas están bien hechas *dentro del modelo*. La deducción también es correcta: si la premisa 1 valiera para todo n, la conclusión se seguiría.

Dónde falla, entonces. El error **no está en la lógica, está en los supuestos**. La premisa 1 es un modelo con dominio de validez limitado, y el administrador la extrapola fuera de ese dominio. Un razonamiento puede ser formalmente válido y aun así llevar a una conclusión falsa si una premisa es falsa; aquí la premisa 1 deja de ser verdadera mucho antes de llegar a 48 bombas. Validez no es lo mismo que solidez: un argumento es sólido cuando además las premisas son verdaderas.

3. Supuestos del modelo que la realidad no respeta.

1. *Caudal constante por bomba:* cada bomba aporta siempre el mismo flujo, sin importar cuántas estén funcionando.
2. *Independencia entre bombas:* no compiten por la misma tubería ni por la misma presión de red. Con muchas bombas la presión cae y el caudal por bomba baja.
3. *Capacidad de la tubería y espacio físico:* hay un diámetro máximo de entrada y un sitio finito donde instalar equipos; 48 bombas puede que ni siquiera quepan.

Con dos de estos, bien explicados, basta. También valen el tiempo de arranque de cada bomba o el hecho de que n debe ser entero.

4. Pregunta para el administrador. "¿Cuál es el caudal máximo que admite la tubería de entrada al tanque, y qué caudal aporta una bomba?"

Qué decidiría la respuesta: si una bomba aporta Q y la tubería admite a lo sumo $Q_{\max}$, el número útil de bombas no pasa de $Q_{\max}/Q$. Pasado ese punto, agregar bombas no baja el tiempo ni un minuto: el llenado tiene un piso, el volumen del tanque dividido por $Q_{\max}$.

Dónde se pierde el punto. No basta con decir que el administrador está equivocado. Hay que ubicar el error: la deducción es impecable, lo que se rompe es la fidelidad del modelo. Esa diferencia entre *validez formal* y *verdad de las premisas* es lo que se evalúa aquí.